

信号与系统第一次测试（2026 年）

姓名：

学号：

1. 以下四个系统：

系统 A: $y[n] = x[n - 2] + x[2 - n]$;

系统 B: $y(t) = \int_{-\infty}^{2t} x(\tau) d\tau$

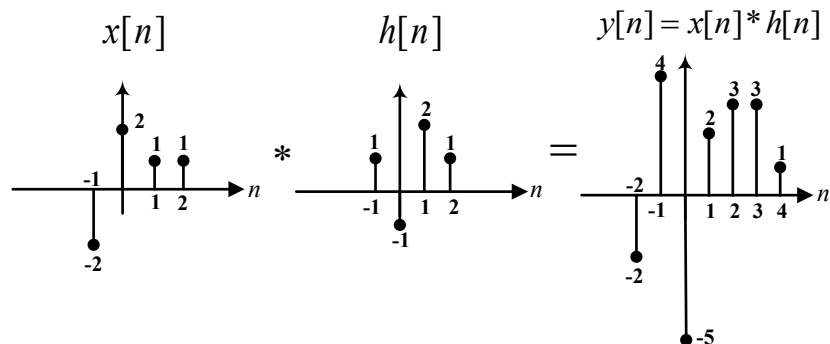
系统 C: $y(t) = x\left(\frac{1}{3}t\right)$;

系统 D: $y[n] = \begin{cases} x[n], & \text{当 } n > 0 \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } n = 0 \text{ 时} \\ -x[n], & \text{当 } n < 0 \text{ 时} \end{cases}$

其中 x 和 y 是系统的输入和输出，请对下标选择正确答案（是打 $\checkmark$ ，不是打 $\times$ ）。

	线性	时不变	因果	无记忆	可逆	稳定
系统 A	$\checkmark$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\checkmark$
系统 B	$\checkmark$	$\times$	$\times$	$\times$	$\checkmark$	$\times$
系统 C	$\checkmark$	$\times$	$\times$	$\times$	$\checkmark$	$\checkmark$
系统 D	$\checkmark$	$\times$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\times$	$\checkmark$

2. 求如下两个信号的卷积。



解：

$y[n]$ 的最左边= $x[n]$ 的最左边+ $h[n]$ 的最左边= $(-1) + (-1) = -2$ 。

$y[n]$ 的最右边= $x[n]$ 的最右边+ $h[n]$ 的最右边= $2 + 2 = 4$ 。

	$h[n] = \{1, -1, 2, 1\}$					
$x[-1] = -2$	-2	2	-4	-2	(将左边-2乘以 $h[n]$)	
$x[0] = 2$	2	-2	4	2	(将左边2乘以 $h[n]$ ，同时右移 1 格)	
$x[1] = 1$	1	-1	2	1	(将左边1乘以 $h[n]$ ，同时右移 2 格)	
$x[2] = 1$	1	-1	2	1	(将左边1乘以 $h[n]$ ，同时右移 3 格)	
求和得到 $y[n]$	-2	4	-5	2	3	3 1 (对应格数值相加，得到最终结果)
$y[n]$ 下标	-2	-1	0	1	2	3 4 (与上一行对应的 $y[n]$ 下标)